DICTAMEN TÉCNICO DEL HECHO DE TRÁNSITO EN MODALIDAD DE CHOQUE, EN EL QUE SE VIO INVOLUCRADO EL VEHÍCULO MARCA CHRYSLER, TIPO ATTITUDE, MODELO 2017, COLOR BLANCO.

SINIESTRO: xxxxx-xxxxxxx

DICTAMEN TÉCNICO DEL HECHO DE TRÁNSITO EN MODALIDAD DE CHOQUE; SUSCITADO EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CALLE ANGÉLICA, EN LA COLONIA VALLE DEL MÁRQUEZ EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA.

CONTENIDO

1 DICTAMEN TÉCNICO. ---------- 2

2 FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO ---------- 2

3 CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO BAJO ESTUDIO. ---------- 2

4 OBSERVACIÓN DE DAÑOS EN EL VEHÍCULO. ---------- 3

4.1 VEHÍCULO MARCA CHRYSLER, TIPO ATTITUDE, MODELO 2017, PLACAS DE CIRCULACIÓN WFN5084, COLOR BLANCO, NÚMERO VIN ML3AB26J0HH020839. ---------- 3

4.1.1 Parte frontal. ---------- *3*

4.1.2 Lado derecho. ---------- *4*

4.1.3 Parte posterior. ---------- *5*

4.1.4 Lado izquierdo. ---------- *6*

4.1.5 Habitáculo. ---------- *6*

5 LUGAR DE INTERVENCIÓN. ---------- 10

6 CONSIDERACIONES ---------- 13

7 CONCLUSIONES. ---------- 19

1 DICTAMEN TÉCNICO.

Dictamen técnico del hecho de tránsito en modalidad de choque, en el que se vio involucrado el vehículo marca Chrysler, tipo Attitude, modelo 2017, color Blanco.

Suscitado el 21 de agosto de 2021, en la calle Angélica, en la colonia Valle del Márquez, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora.

OBJETIVO TÉCNICO

El presente dictamen tiene como objetivo, determinar la correspondencia de daños con la declaración de hechos, por parte del usuario; así como brindar comentarios objetivos y técnico - científicos que ayuden a quien corresponda a determinar la responsabilidad.

2 FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO

Se analizará el hecho bajo estudio aplicando los métodos científicos, técnicas de investigación desarrolladas por las ciencias auxiliares de la criminalística; así como la observación del lugar de los hechos y del vehículo involucrado; con información proporcionada la compañía de seguros e información desarrollada por CESVI MÉXICO.

3 CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO BAJO ESTUDIO.

MARCA	Chrysler
TIPO	Attitude
MODELO	2017
COLOR	Blanco
PLACAS	xxxxxxxxx
No de Serie	xxxxxxxxxxxxx
SERVICIO	Particular

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 722 279 36 04

4 OBSERVACIÓN DE DAÑOS EN EL VEHÍCULO.

4.1 VEHÍCULO MARCA CHRYSLER, TIPO ATTITUDE, MODELO 2017, COLOR BLANCO.

4.1.1 Parte frontal.

La parte frontal del vehículo marca Chrysler, tipo Attitude, presenta daños del tipo hundimiento en su parte media, cuya dirección va de abajo hacia arriba y fue producto de contacto directo con cuerpo duro, en esta misma zona se observa el rompimiento de las capas de pintura con las que cuenta el vehículo en esta zona, hay presencia de daños tipo corrimiento con dirección de adelante hacia atrás en la parte superior del cofre, a consecuencia del impacto, se observa daños de tipo ruptura en la parrilla de la unidad, así como el desacoplamiento de la fascia con la salpicadera en el ángulo frontal izquierdo, en su parte interna se observan daños de tipo desprendimiento en el panal del radiador, daño tipo ruptura en la caja de transmisión, se observan daños en ambos largueros del vehículo, se observa un notable corrimiento de los componentes internos hacia la pared de fuego del vehículo, lo anterior se ilustra a continuación.

Fotografía 1.- Vista general de la parte frontal del vehículo marca Chrysler, tipo Attitude, exhibiendo daños en su parte frontal media, a consecuencia de contacto directo con cuerpo duro.

Fotografía 2.- Acercamiento a la parte interna de la unidad Attitude, Chrysler, apreciando daños de corrimiento de adelante hacia atrás y el panal del radiador desacoplado.

Fotografía 3.- Vista particular de la fascia del Chrysler, Attitude, donde se observa el daño tipo hundimiento.

4.1.2 Lado derecho.

El lateral derecho del vehículo marca Chrysler, tipo Attitude, no presenta daños directos o por repercusión que sean relacionados con el evento bajo investigación; lo anterior se presenta a continuación:

Fotografía 4.- Vista general del lateral derecho del vehículo marca Chrysler, tipo Attitude. No se aprecian daños con relación al evento bajo investigación.

4.1.3 Parte posterior.

La parte posterior del vehículo marca Chrysler, tipo Attitude, no presenta daño alguno que se relacione con el evento bajo investigación, tal como se muestra a continuación:

Fotografía 5.- Vista general de la parte posterior del vehículo marca Chrysler, tipo Attitude, sin daño presentado bajo el hecho en investigación.

4.1.4 Lado izquierdo.

El lateral izquierdo del vehículo marca Chrysler, tipo Attitude, no presenta daños, tal como se muestra a continuación:

Fotografía 6.- El lateral izquierdo del vehículo marca Chrysler, tipo Attitude, sin daños a simple vista.

4.1.5 Habitáculo.

Se observa el habitáculo del vehículo marca Chrysler, tipo Attitude, color blanco; el tablero del vehículo en condiciones óptimas, incluso aun con batería, se observa la detonación del airbag del lado del conductor y el cinturón de seguridad sin el pretensor activado, se observa el airbag del copiloto activada, sin daños físicos aparentes al parabrisas, en esta posición el cinturón de seguridad si se encuentra activado por el pretensor, lo anterior es ilustrado a continuación:

Fotografía 7.- Vista general del habitáculo del vehículo marca Chrysler, tipo Attitude, observando el lugar donde se encuentran los airbags activados.

Fotografía 8 Vista específica del cinturón de seguridad no activado, del vehículo marca Chrysler, tipo Attitude.

Fotografía 9.- Tablero del vehículo marca Chrysler, tipo Attitude, sin daño.

Fotografía 10.- Parte frontal interna del conductor y copiloto, del vehículo marca Chrysler, tipo Attitude, con airbag activadas.

Fotografía 11.- Parabrisas sin daño, aun cuando la bolsa de aire fue activada, del vehículo marca Chrysler, tipo Attitude.

Fotografía 12.- Cinturón de seguridad del lado del copiloto activado por el pretensor.

5 LUGAR DE INTERVENCIÓN.

Marcado con el número 7 de la calle Santa Angélica, en la colonia Villa Verde, perteneciente al Municipio de Hermosillo en el estado de Sonora, se encuentra el lugar determinado como de intervención, con base en la declaratoria de hechos.

Con un ancho de 7.70 metros y una longitud de 182.50 metros, la calle Santa Angélica, se encuentra bajo condiciones óptimas de circulación para automóviles, esta calle presenta fabricación a base concreto asfaltico, forma parte del fraccionamiento Villa Verde, en el lugar de intervención no se observan vestigios de algún vehículo, lo anterior se realiza con base a la declaratoria del DUA.
Lo anterior se ilustra a continuación:

Imagen 1.- Vista aérea general del lugar de los hechos: Calle Santa Angélica.

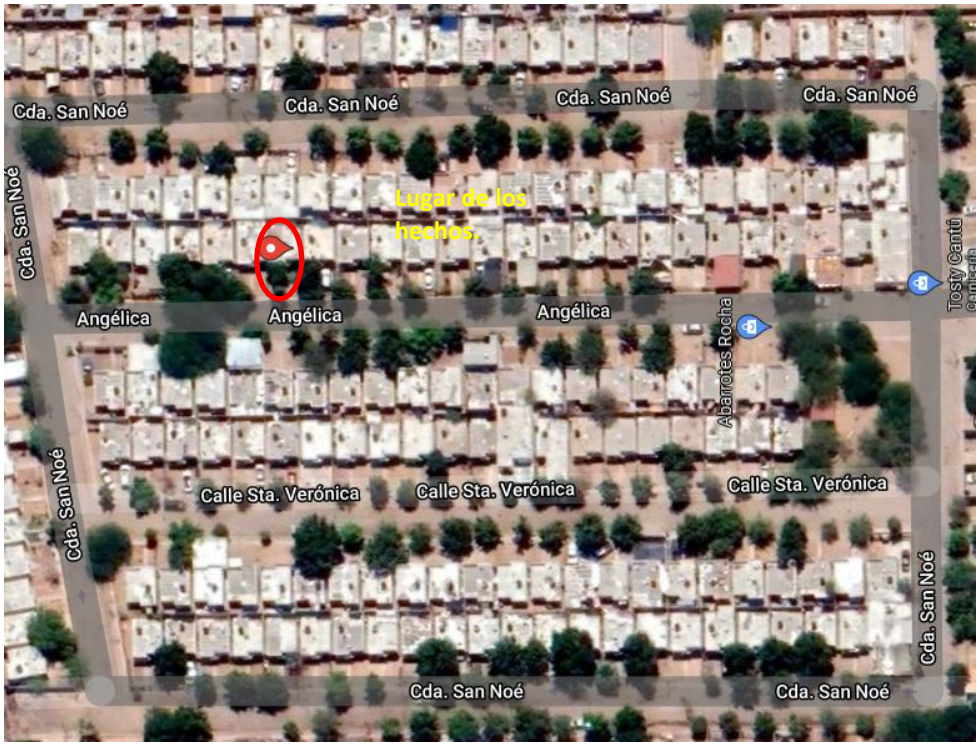

Imagen 2.- Acercamiento al lugar de los hechos: Calle Santa Angélica

Fotografía 13.- Calle Angélica, perspectiva de norte a sur.

Fotografía 14.- Objeto duro, fijo en el lugar de intervención, sin indicios de ningún tipo, vista de sur a norte.

Fotografía 15.- Lugar donde el auto tipo Attitude, se encontraba estacionado y es impactado.

6 CONSIDERACIONES

Se analizará el hecho bajo estudio aplicando los métodos científicos, técnicas de investigación desarrolladas por las ciencias Auxiliares de la Criminalística; así como en información proporcionada por Seguros Inbursa e información desarrollada por CESVI MÉXICO.

Método: Es la manera razonada de conducir el pensamiento con el fin de llegar a un resultado determinado, descubriendo la verdad.

Método Inductivo: Es aquel que parte del conocimiento de varias verdades particulares al conocimiento de una verdad general, dicho de otra manera, se estudiaran y someterán los indicios a la técnica y ciencia aplicada para que una vez conocidos los resultados (verdades particulares), se esté en posibilidad de obtener una verdad general.

Método Deductivo: Se define como aquel que parte del conocimiento de una verdad general, mediante un razonamiento lógico, al conocimiento de una verdad particular, es decir, una vez obtenidos los principios o leyes generales (criminalística especulativa), se estará en posibilidades de aplicarlos a la solución del caso en particular que se plantea.

La mecánica estudia el movimiento, esta rama de la Física se divide en 2 grandes ramas:

La cinemática: Que analiza el movimiento sin atender a las causas que lo originan, es decir, solo estudia cómo se lleva a cabo el movimiento sin ver las implicaciones de las fuerzas que lo generaron.

La dinámica: le interesa el movimiento desde el punto de vista de lo que la origina, analizando las fuerzas que estuvieron implicadas en dicho movimiento.

Se establecen las siguientes consideraciones:

1.- Se considera en primer lugar la declaración del conductor del vehículo marca Chrysler, tipo Attitude, modelo 2017, color blanco, proporcionada a la compañía aseguradora, y que a la letra dice:

“asi encontre mi vehiculo cuando desperte en la mañana, lo primero que hice fue moverlo,es lo que se me vino ala mente yo alverlo crei que no iba prender y prendio y mi reaccion fue moverlo y de inmediato llamar ala agencia,y despues me dieron el numero del seguro y me tomaron la llamada e hice el reporte, comentandome que vendrian al dia siguiente, por mucha demanda en su trabajo.”

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 722 279 36 04

Breve narración del accidente

asi encontre mi vehiculo cuando desperte en la mañana,lo primero que hice fue moverlo,es lo que se me vino ala mente yo alverlo crei que no iba prender y prendio y mi reaccion fue moverlo y de inmediato llamar ala agencia,y despues me dieron el numero del seguro y me tomaron la llamada e hice el reporte ,comentandome que vendrian al dia siguiente, por mucha demanda en su trabajo.

Hora de arribo del ajustador 08:38:00

Hora de término de la atención 12:48:32

Firma del Conductor A

Imagen 3.- Declaración de accidente proporcionada por la compañía de seguros.

2.- Principio de correspondencia de características, está fundamentado en un principio universal que establece que: *"La acción dinámica de los agentes mecánicos vulnerantes sobre determinados cuerpos dejan impresas sus características reproduciendo la figura de su cara que impacta"*. Fenómeno que da la base científica para realizar estudios micro y macro comparativos de elemento problema y elemento testigo, con el objeto de identificar al agente de producción, resumiendo se tiene:

Elementos problemas = elementos dubitables (existen dudas).

Las dudas se aclaran analizando los puntos anteriores mediante la recopilación de indicios directos que ayuden a reconstruir el hecho de tránsito que se declara:

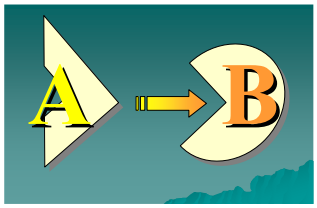

Imagen 4.- Principio criminalística de correspondencia de características.

a.- Forma:

Para verificar si los daños de la parte frontal del vehículo marca Chrysler, tipo Attitude, tienen correspondencia en cuanto a la forma (tomando como referencia objetos de cuerpo duro, fijos) se considera lo siguiente:

Fotografías 16 y 17.- En la fotografía de la izquierda se muestra un daño de tipo hundimiento, generado por cuerpo duro, en la foto del lado derecho se observa un objeto de cuerpo duro.

Fotografías 18 y 19.- En la fotografía de la izquierda se muestra un daño de tipo hundimiento, generado por cuerpo duro, en la foto del lado derecho se observa un objeto de cuerpo duro.

Con base a las comparativas antes presentadas, se considera que el vehículo bajo estudio tiene en su parte frontal un daño puntual similar al generado por un objeto fijo, como puede ser un árbol o un poste.

b.- Airbag.

Que un airbag se despliegue no depende de la velocidad a la que circule el coche en el momento de la CHOQUE, sino de la deceleración que sufra con el impacto.

Por ello, el airbag solo saltará cuando la deceleración que se produzca en el vehículo tras un choque sea brusca. Las equivalencias marcadas para definir el sistema de deceleración del vehículo tras una CHOQUE están definidas por la **NHTSA** (La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carretera) que indica que el airbag saltará cuando se produzca una CHOQUE equivalente al choque de un coche contra un objeto fijo a una velocidad de unos 27 o 28 kilómetros por hora.

Es importante también conocer el ángulo que tiene un vehículo, donde se encuentran los detonadores que harán se active la bolsa de aire, siempre y cuando el auto se encuentre encendido.

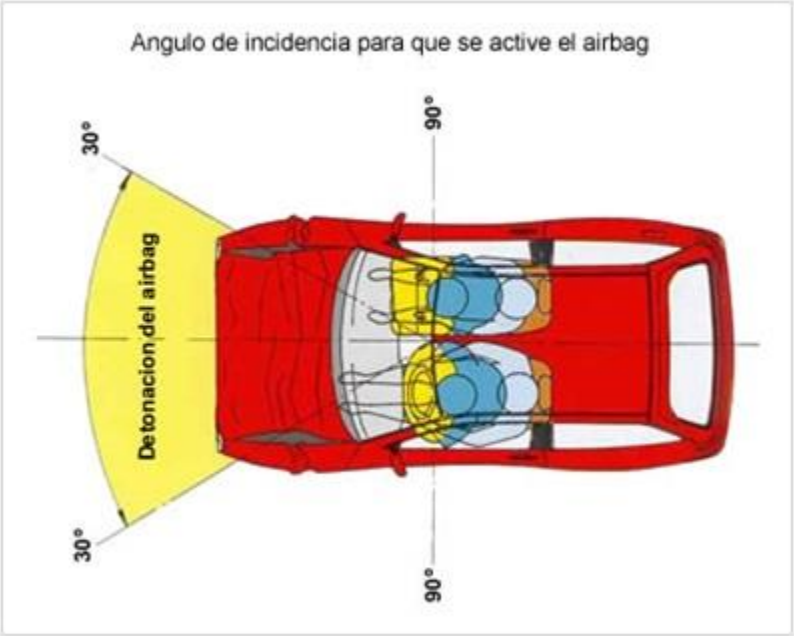

Imagen 5.- Angulo de incidencia para que se active el airbag.

Este sistema está previsto para efectuar todas las funciones que se describen a continuación:

- Detección del choque frontal o lateral.
- Mando de encendido de un compuesto químico mediante un fulminante (producción de nitrógeno).
- Proporcionar la energía de seguridad para activación del airbag en caso de destrucción de batería (pila o condensador).
- El hinchado rápido e instantáneo de la bolsa (menos de 3/100 de segundo).
- El deshinchado de la bolsa en un tiempo muy corto (libertad de movimiento del conductor después del impacto).

El proceso de activación del airbag desde que se produce el impacto del vehículo hasta que el dispositivo cumple con su función, sigue una serie de pasos y de tiempos de activación."

D.- Activación de las bolsas de aire.

En las instalaciones de CESVI México se realizó un impacto de un vehículo en situación controlada a una velocidad promedio de 15.42 km/h contra un muro indeformable, con un dummy en la posición del conductor. El resultado de esa prueba es que cuando un vehículo impacta contra un objeto incluso a bajas velocidades se activan las bolsas de aire.

Fotografías 20 y 21.- Prueba de impacto realizada en CESVI México, a una velocidad de 15.42 Km/h, activándose las bolsas de aire frontales, fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ksvQw_3fbYA

Con base a lo establecido por la la **NHTSA** (La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carretera), y con base en la prueba de impacto realizada por CESVI México, se considera que el vehículo marca Chrysler, tipo Attitude, modelo 2017, placas de circulación WFN5084, color Blanco, se encontraban en movimiento al recibir el impacto.

F.- Calculo de velocidad.

Este método desarrollado por Raymound R. McHenry, ha tomado como base los trabajos previos de K. L. Campbell, de manera que se relaciona la fuerza desarrollada durante el impacto y la deformación. Al realizar la toma de datos de la unidad bajo estudio se toman medidas de la profundidad del daño localizado en la parte frontal, para determinar la velocidad a la cual fue impactada.

Imagen 6.- Calculo de velocidad, con base al método McHenry.

Con base en el cálculo de velocidad realizado, se necesitan 34Km/h. Para generar un daño como el que se investiga en este hecho. Por lo que se determina que con base a lo antes calculado, la unidad se encontraba en movimiento.

7 CONCLUSIONES.

1. Se concluye que de acuerdo al análisis realizado, el hecho bajo estudio se genera en circunstancias ajenas a lo declarado por en el DUA

2. Con base a lo establecido por la la **NHTSA** (La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carretera), y con base en la prueba de impacto realizada por CESVI México, se concluye que el vehículo marca Chrysler, tipo Attitude, modelo 2017, color blanco, de acuerdo con la mecánica de choque y a lo declarado por el conductor, el vehículo no debería presentar la activación de las bolsas de aire.

3. Con base al cálculo realizado por deformación de materiales el hecho se suscita a una velocidad de por lo menos 34 km/h lo que indica que la unidad bajo estudio se encentraba en movimiento

Toluca, Estado de México a 17 de febrero de 2026

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 722 279 36 04